

Porto v6 LP — D-CBG vs 중요도 가중(IW) 가이던스

참조 데이터 `v6-LP1.0-0.05` (Link Penalization, PSL). 평가는 `except_0` 의 예약 1,000쌍(`SPLIT_SEED=777`), reveal 순서 `l2r` , D-CBG `γ ∈ {1, 3, 5}` , IW `nis = 100` , `w_gamma = 1.0` . 이 문서의 모든 수치는 `report_src/build_porto_LE_dcbg.py` 가 JSON과 실행 로그에서 생성한다.

1. 무엇을 비교했나

두 방법 모두 같은 백본 `pθ` 를 예외 시나리오 쪽으로 기울인다. 차이는 **가중치는 방식**이다.

- IW** — 블록 후보들 `nis=100` 개 뽑아 판별자 가중치 $(D/(1-D))^Y$ 로 재가중한 x 에서 한 위치를 공개. 자기정규화 중요도 표집(SNIS)이다.
- D-CBG** (Schiff et al.) — 공개 위치의 어휘 전체에 대해 $\text{softmax}(\log p_\theta + \gamma \cdot \log p_\theta(y|x_t))$. 노이즈 조건부 분류기가 필요하다(IW 판별자는 시간 조건도 MASK 토큰도 없어 재사용 불가).

2. 지표 정의와 검증

참조 경로는 **C_{od}** 위 **PSL 확률에서 뽑은 표본 하나**다. 따라서 “참조와 정확히 같은가”를 묻는 0/1 지표는 그럴듯한 대안 경로를 무의미한 경로와 똑같이 0점 준다. **trajectory prediction / route choice** 문헌의 관행대로 **관측된 경로 하나를 GT로 두고 soft 형상 지표**(DTW, LCS)로 재고, 실행 가능성은 **참조가 필요 없는** 지표로 따로 낸다.

지표	정의	방향	참조 필요
valid	모든 연속 쌍이 시나리오 그래프의 edge	↑	아니오
arrival	생성 경로의 마지막 정점 = 목적지	↑	아니오
valid & arrival	둘 다 — 실행 가능성의 전제 조건 지표. 참조도 길어도 개입하지 않아 이 문서의 교란 요인 전부에서 자유롭다	↑	아니오
DTW (m)	좌표 DTW. ground distance = haversine 대권거리(미터) , 표준 symmetric1 recursion $D[i, j] = c + \min(D[i-1, j], D[i, j-1], D[i-1, j-1])$ (Sakoe & Chiba 1978). 정규화 없이 누적 합	↓	예
LCS	최장 공통 부분수열 길이(정점 id 기준, 교과서 DP). 순서를 지키며 겹치는 최대 노드 수 — 집합 교집합이 아니고 연속일 필요도 없다. 정규화 없는 원값	↑	예
gen_len / ref_len (맥락용, 지표 아님)	생성 / 참조 경로의 평균 노드 수	—	—

왜 정규화하지 않는가. DTW 를 $\max(n, m)$ 으로 나누면 “정렬 쌍당 평균”이 되어 해석은 쉬워지지만, **분포가 생성 경로 길이에 의존**한다. 참조 근처에 머물면서 길게 가는 경로는 분자가 거의 늘지 않고 분모만 커져 **점수가 좋아진다**. 실적으로 드러났다. 루프 제거(순수하게 낭비만 삭제)가 `Adj+IW` 의 정규화 DTW 를 0.167 → 0.188 로 악화시켰지만 누적 합은 9.35 → 6.77 로 개선됐다. 누적 합은 참조 위에 머무는 패딩에 보상으로 발점도 주지 않고(추가 정렬 쌍의 비용이 ≈ 0), 참조에서 벗어난 이탈만 청구한다. LCS 는 참조가 모든 arm 에서 동일하므로 원값이 이미 비교 가능하다. 다만 원값은 $E[l]$ 이라 긴 참조 경로가 더 크게 기여하고, $LCS/[ref] = E[l/r]$ 은 OD 쌍마다 동등한 한 표를 준다 — 두 형태의 1위가 112개 셀 중 30%에서 달랐으므로 사소한 차이가 아니다. 정규화 형태도 JSON(`dtw` , `lcs_norm`)에 남겨 두었다.

ground distance 를 **haversine** 으로 바꾼 이유. 2026-08-21 이전에는 $(|\Delta lat| + |\Delta lng|) \times 100$ 이었다. 두 축에 같은 상수를 곱하므로 **비동방성이 전혀 보장되지 않는다** — Porto(위도 41.158°)에서 1° lat = 111.1 km 인데 1° lng = 83.8 km 이므로 경도가 1.33배 과대평가된다. 게다가 단위가 없어 578 m 의 이격이 `0.787` 로 나온다. haversine 은 $\cos\phi_1\cos\phi_2$ 항이 그 축소를 공식 안에서 처리하므로 축별 km/도 상수가 필요 없고 결과가 **바로 미터**다. 차원별 미터 스케일링 후 유클리드를 쓴 것과 전체 1,999개 edge 에서 **0.59% 이내**로 일치한다 (이 2.78 × 4.17 km 영역의 곡률). 실적으로 순위는 세 방식(도 L1 / L1 미터 / haversine)에서 동일했고(Pearson $r = 0.999$) 값의 해석 가능성만 달라졌다. 그래프 edge 평균 길이가 **84 m** 이므로 DTW 값을 “링크 몇 개분 벗어났다”로 읽을 수 있다.

구현과 외부 대조. DTW/LCS 는 `main_bd.py` 의 직접 구현이다(`dtw_distance` 는 `normalize` , `ground` 인자로 형태를 고르며 구 정의도 `ground="deg_l1"` 로 재현된다). `tools/diag/verify_shape_metrics.py` 가 참조 경로 400쌍에서 독립 구현과 대조한다 — DTW 는 별도 코드 경로로 만든 대권거리 행렬 + 교과서 recursion 과 **오차 0**, 동일성 $d(a, a)=0$ 확인, LCS 는 1행 롤링 DP 와 불일치 **0/400**, JSEV 는 `scipy...jensenshannon2` 와 3e–16 이내. 대조되지 않는 것은 **정규화/ground** 관련 자체이므로 이 문서의 DTW 값을 다른 논문의 DTW 와 직접 비교하면 안 된다 — 논문 내부 arm 간 비교 전용이다.

제외한 지표. 과거 표의 “EM”(= `len-match`)은 세 가지 이유로 뺐다. (1) 경로 동일이 아니라 **valid & 길이 일치**다 — 전혀 다른 경로도 흡수만 같으면 1이고, 구 데이터(v4)에서조차 같은 OD 의 최단경로가 유일한 경우는 170/1000 뿐이었다. (2) 목표 **OD** 가 아니라 “생성 경로가 실현한 **OD**” 로 판정한다(`od = (path[0], path[-1])`). v6 는 OD 가 전체 순서쌍이라 어떤 끝점이면 참조가 존재하므로 **미도달 경로도 EM=1** 을 받는다 — 실패(blk2 seen)에서 `Adj+IW` 는 EM=1 인 170개 중 5개(2.9%)가 미도달이었다. 따라서 EM 은 v&a 의 부분집합조차 아니다. (3) 천장이 0.611 이라 절대값 해석도 불가하다. **PC** 도 뺐다 — 참조가 최단경로가 아니면 정답조차 $PC < 1$ 이 되어 상한이 1 이 아니다. (두 열 모두 레코드 CSV 에는 계산돼 남아 있다.)

3. 프로토콜 일지

항목	IW 판별자	D-CBG 분류기
positives	except 시나리오 실패데이터 1% (<code>RandomState(777+e)</code> , e=0은 평가용 1,000개 예약분 제외)	
negatives	그 블록의 무조건 생성 pool 20,000개 (<code>uncond_pool_blk{B}.pth</code> , 동일 파일)	
학습	4,000 step, bs 128 (pos 64 + neg 64), Adam lr 1e–3, grad clip 1.0, label smoothing 0.05	
adjacency 조건	GraphSAGE + edge 채널 + <code>deg_ratio</code> , logit bound 4.0 (동일)	
입력	깨끗한 부분 경로 <code>[dst, ori, v...]</code> , 절단 위치 $j \sim U\{2, ..., L\}$	블록 정렬 canvas + 블록 j 까지 clean commit + 현재 블록만 $t \sim U(1e-3, 1)$ 마스킹 + 미래 절단
가이던스 강도	<code>w_gamma = 1.0</code> (SNIS target 그 자체이며 구 데이터에서 1→4 변화가 v&a ±0.015로 방향성 없음)	$\gamma \in \{1, 3, 5\}$ (민감하므로 스윙)
reveal	한 스텝에 한 위치, 순서 <code>l2r</code> (좌측 최말단 MASK), first-hitting 노이즈 스케줄 공통	
평가	동일 1,000쌍, 후처리 <code>raw / P1 / P3 / P1P3</code> 동일 구현	

4. 결과 — raw (후처리 없음), unseen (e99, except_0 미함수)

괄호는 `base` 대비 증감. 굵은 값이 그 블록의 최고, 파란 행 = IW 계열, 노란 행 = D-CBG 계열. `base` 와 `Adj-only` 는 판별자와 무관해 seen 실행분을 공유한다.

최색 행 = **shortest path (BFS)**. 학습이 전혀 없는 참조선이다. `except_0` 시나리오 그래프에서 BFS 로 흡수 최소 경로를 뽑고, 모델 arm 과 **완전히 같은 지표**로 채점했다(`tools/eval/shortest_baseline.py`). 블록 크기 · regime · 후처리 변형에 모두 무관해 표마다 같은 값이 반복된다 — BFS 경로는 이미 `valid & arriving` 이라 `repair` 가 고칠 것이 없고, 단순 경로라 `simplification` 이 자를 것도 없다. 따라서 **v&a = 1.000** 을 **공짜로 얻는다**. 이 행의 역할은 **v&a** 가 헤드라인이 될 수 없음을 명시하는 것이다: 재약 총족은 탐색으로 풀리는 문제이므로, 실제 질문은 **관측된 통행 행태를 재현하는가**이며 그런 형상 지표만이 쟁다. 이 표에서의 판정은 LCS **11.16** 대 모델 최고 **13.01**(Adj+IW, blk8) — 모델 우세, DTW **5207 m** 대 모델 최고 **5821 m**(IW-only, blk4) — 모델 열세. per-pair 로 정규화해도 같다 — 모델 162.1 m 대 BFS 149.7 m — 즉 경로 길이 차이가 만든 착시가 아니다. 모델이 LCS 에서 이기는 이유는 **참조 경로가 최단경로**가

아니기 때문이다: 평균 29.04 홑으로 BFS 23.94 홑보다 **+5.11** 홑 길고, 1,000쌍 중 BFS 보다 짧은 경우가 0건(같은 길이 93건)이다 — 관측 행태는 언제나 최단경로 이상으로 우회하며, 모델은 그 우회를 배우고 BFS 는 정의상 못 배운다.
 DTW 는 그 우회를 기하 거리로 재므로 사정이 다르다: 참조를 못 맞춘 우회는 짧게 끊는 것보다 더 벌점을 받는다. 마지막 주의 — 동수 최단경로가 여럿인 쌍이 816건이라 이 행은 "최선의" 최단경로가 아니라 **임의로 택한 최단경로** 하나의 점수다. 동수 중 참조에 가장 가까운 것을 고르면 BFS 행은 더 좋아진다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.263	0.976	0.261	7783.309	12.070	29.7
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.737)	1.000 (+0.024)	1.000 (+0.739)	5206.630 (-2576.679)	11.161 (-0.909)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.737)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.522)	10875.567 (+3092.257)	12.469 (+0.399)	42.5
	IW-only	0.429 (+0.166)	0.973 (-0.003)	0.423 (+0.162)	6863.061 (-920.249)	12.340 (+0.270)	29.8
	Adj+IW	1.000 (+0.737)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.526)	10797.114 (+3013.805)	12.399 (+0.329)	41.8
	D-CBG (y=1)	0.381 (+0.118)	0.978 (+0.002)	0.379 (+0.118)	6482.773 (-1300.536)	12.822 (+0.752)	29.5
	D-CBG (y=3)	0.578 (+0.315)	0.956 (-0.020)	0.564 (+0.303)	7479.483 (-303.826)	12.976 (+0.906)	31.9
	D-CBG (y=5)	0.733 (+0.470)	0.884 (-0.092)	0.715 (+0.454)	10418.822 (+2635.512)	12.959 (+0.889)	37.3
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.737)	0.781 (-0.195)	0.781 (+0.520)	10893.398 (+3110.089)	12.509 (+0.439)	42.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.999 (+0.736)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.522)	10731.785 (+2948.476)	12.562 (+0.492)	42.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.999 (+0.736)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.526)	10363.379 (+2580.070)	12.705 (+0.635)	41.7
2	base	0.228	0.939	0.219	6944.358	11.912	29.4
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.772)	1.000 (+0.061)	1.000 (+0.781)	5206.630 (-1737.728)	11.161 (-0.751)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.772)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.538)	10623.815 (+3679.456)	12.071 (+0.159)	39.5
	IW-only	0.428 (+0.200)	0.941 (+0.002)	0.401 (+0.182)	6324.279 (-620.079)	12.373 (+0.461)	28.9
	Adj+IW	0.997 (+0.769)	0.775 (-0.164)	0.774 (+0.555)	9367.142 (+2422.784)	12.729 (+0.817)	36.9
	D-CBG (y=1)	0.369 (+0.141)	0.938 (-0.001)	0.352 (+0.133)	6436.539 (-507.819)	12.576 (+0.664)	29.5
	D-CBG (y=3)	0.614 (+0.386)	0.922 (-0.017)	0.567 (+0.348)	7012.545 (+68.186)	12.701 (+0.789)	31.3
	D-CBG (y=5)	0.815 (+0.587)	0.823 (-0.116)	0.719 (+0.500)	9246.404 (+2302.046)	12.629 (+0.717)	36.4
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.772)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.538)	10544.905 (+3600.547)	12.126 (+0.214)	39.5
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.772)	0.747 (-0.192)	0.747 (+0.528)	10984.023 (+4039.665)	12.081 (+0.169)	39.9
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.772)	0.756 (-0.183)	0.756 (+0.537)	10889.418 (+3945.060)	12.195 (+0.283)	39.8
4	base	0.249	0.965	0.243	7056.855	11.799	28.7
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.751)	1.000 (+0.035)	1.000 (+0.757)	5206.630 (-1850.225)	11.161 (-0.638)	23.9
	Adj-only	0.984 (+0.735)	0.759 (-0.206)	0.752 (+0.509)	10554.885 (+3498.030)	11.935 (+0.136)	37.1
	IW-only	0.441 (+0.192)	0.964 (-0.001)	0.427 (+0.184)	5820.620 (-1236.235)	12.942 (+1.143)	28.1
	Adj+IW	0.982 (+0.733)	0.787 (-0.178)	0.779 (+0.536)	8871.264 (+1814.409)	12.644 (+0.845)	33.9
	D-CBG (y=1)	0.409 (+0.160)	0.961 (-0.004)	0.392 (+0.149)	6362.761 (-694.094)	12.385 (+0.586)	28.8
	D-CBG (y=3)	0.651 (+0.402)	0.922 (-0.043)	0.601 (+0.358)	7170.586 (+113.731)	12.527 (+0.728)	30.8
	D-CBG (y=5)	0.805 (+0.556)	0.851 (-0.114)	0.724 (+0.481)	9168.586 (+2111.731)	12.259 (+0.460)	34.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.983 (+0.734)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.508)	10615.467 (+3558.611)	11.885 (+0.086)	37.0
	D-CBG+Adj (y=3)	0.983 (+0.734)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.508)	10576.266 (+3519.410)	12.001 (+0.202)	37.0
	D-CBG+Adj (y=5)	0.982 (+0.733)	0.766 (-0.199)	0.758 (+0.515)	10268.572 (+3211.717)	12.053 (+0.254)	36.7
8	base	0.255	0.946	0.241	6416.032	12.266	28.6
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.745)	1.000 (+0.054)	1.000 (+0.759)	5206.630 (-1209.402)	11.161 (-1.105)	23.9
	Adj-only	0.972 (+0.717)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.499)	9326.116 (+2910.084)	12.184 (-0.082)	34.4
	IW-only	0.412 (+0.157)	0.945 (-0.001)	0.384 (+0.143)	6143.497 (-272.535)	12.699 (+0.433)	28.3
	Adj+IW	0.987 (+0.732)	0.789 (-0.157)	0.780 (+0.539)	7793.201 (+1377.169)	13.014 (+0.748)	31.2
	D-CBG (y=1)	0.402 (+0.147)	0.947 (+0.001)	0.381 (+0.140)	6597.966 (+181.934)	12.354 (+0.088)	29.1
	D-CBG (y=3)	0.668 (+0.413)	0.901 (-0.045)	0.594 (+0.353)	6788.576 (+372.544)	12.917 (+0.651)	30.5
	D-CBG (y=5)	0.839 (+0.584)	0.839 (-0.107)	0.723 (+0.482)	8772.043 (+2356.011)	12.406 (+0.140)	33.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.972 (+0.717)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.499)	9274.173 (+2858.141)	12.165 (-0.101)	34.4
	D-CBG+Adj (y=3)	0.972 (+0.717)	0.760 (-0.186)	0.741 (+0.500)	9166.284 (+2750.252)	12.206 (-0.060)	34.4
	D-CBG+Adj (y=5)	0.969 (+0.714)	0.752 (-0.194)	0.731 (+0.490)	9305.081 (+2889.049)	12.090 (-0.176)	34.6
16	base	0.199	0.842	0.168	6948.839	11.676	28.4
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.801)	1.000 (+0.158)	1.000 (+0.832)	5206.630 (-1742.209)	11.161 (-0.515)	23.9
	Adj-only	0.990 (+0.791)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.445)	9883.898 (+2935.059)	11.709 (+0.033)	33.1
	IW-only	0.312 (+0.113)	0.830 (-0.012)	0.252 (+0.084)	6523.301 (-425.539)	11.984 (+0.308)	28.0
	Adj+IW	0.997 (+0.798)	0.623 (-0.219)	0.621 (+0.453)	9415.353 (+2466.514)	11.858 (+0.182)	30.1
	D-CBG (y=1)	0.381 (+0.182)	0.817 (-0.025)	0.298 (+0.130)	6867.613 (-81.226)	12.126 (+0.450)	28.7
	D-CBG (y=3)	0.662 (+0.463)	0.766 (-0.076)	0.484 (+0.316)	7267.012 (+318.173)	12.147 (+0.471)	30.5

	D-CBG (y=5)	0.860 (+0.661)	0.675 (-0.167)	0.582 (+0.414)	9257.181 (+2308.342)	11.916 (+0.240)	32.3
	D-CBG+Adj (y=1)	0.993 (+0.794)	0.622 (-0.220)	0.618 (+0.450)	9907.518 (+2958.679)	11.665 (-0.011)	33.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.794)	0.628 (-0.214)	0.624 (+0.456)	9853.154 (+2904.315)	11.540 (-0.136)	33.2
	D-CBG+Adj (y=5)	0.993 (+0.794)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.445)	9934.136 (+2985.297)	11.511 (-0.165)	33.3
32	base	0.180	0.845	0.155	7849.561	11.058	29.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.820)	1.000 (+0.155)	1.000 (+0.845)	5206.630 (-2642.931)	11.161 (+0.103)	23.9
	Adj-only	0.992 (+0.812)	0.600 (-0.245)	0.596 (+0.441)	11690.959 (+3841.398)	11.269 (+0.211)	35.8
	IW-only	0.267 (+0.087)	0.832 (-0.013)	0.225 (+0.070)	7678.012 (-171.548)	11.503 (+0.445)	29.3
	Adj+IW	0.995 (+0.815)	0.639 (-0.206)	0.637 (+0.482)	10726.658 (+2877.097)	11.474 (+0.416)	32.8
	D-CBG (y=1)	0.396 (+0.216)	0.829 (-0.016)	0.326 (+0.171)	7733.269 (-116.292)	11.803 (+0.745)	30.2
	D-CBG (y=3)	0.694 (+0.514)	0.754 (-0.091)	0.522 (+0.367)	9309.531 (+1459.970)	11.671 (+0.613)	32.6
	D-CBG (y=5)	0.825 (+0.645)	0.700 (-0.145)	0.603 (+0.448)	10457.900 (+2608.339)	11.808 (+0.750)	34.5
	D-CBG+Adj (y=1)	0.993 (+0.813)	0.601 (-0.244)	0.598 (+0.443)	11537.509 (+3687.948)	11.222 (+0.164)	35.8
	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.813)	0.604 (-0.241)	0.601 (+0.446)	11566.422 (+3716.861)	11.230 (+0.172)	35.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.994 (+0.814)	0.602 (-0.243)	0.599 (+0.444)	11716.191 (+3866.630)	11.153 (+0.095)	35.7
64	base	0.186	0.706	0.148	7473.163	11.067	30.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.814)	1.000 (+0.294)	1.000 (+0.852)	5206.630 (-2266.533)	11.161 (+0.094)	23.9
	Adj-only	0.999 (+0.813)	0.483 (-0.223)	0.482 (+0.334)	11313.286 (+3840.123)	10.539 (-0.528)	34.7
	IW-only	0.297 (+0.111)	0.697 (-0.009)	0.228 (+0.080)	7665.058 (+191.895)	10.848 (-0.219)	29.7
	Adj+IW	0.995 (+0.809)	0.529 (-0.177)	0.527 (+0.379)	11093.180 (+3620.017)	10.706 (-0.361)	32.3
	D-CBG (y=1)	0.394 (+0.208)	0.702 (-0.004)	0.280 (+0.132)	7358.558 (-114.605)	11.706 (+0.639)	30.6
	D-CBG (y=3)	0.754 (+0.568)	0.603 (-0.103)	0.444 (+0.296)	8511.295 (+1038.131)	11.552 (+0.485)	32.6
	D-CBG (y=5)	0.933 (+0.747)	0.509 (-0.197)	0.476 (+0.328)	11092.331 (+3619.168)	10.937 (-0.130)	34.5
	D-CBG+Adj (y=1)	0.999 (+0.813)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.335)	11733.109 (+4259.945)	10.748 (-0.319)	35.0
	D-CBG+Adj (y=3)	0.999 (+0.813)	0.485 (-0.221)	0.484 (+0.336)	11757.565 (+4284.402)	10.752 (-0.315)	35.1
	D-CBG+Adj (y=5)	0.999 (+0.813)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.335)	11814.335 (+4341.172)	10.749 (-0.318)	35.1

5. simplification 만 적용 (rawL) — 루프 제거, repair 없음 — unseen (e99, except_0 미학습)

후처리는 성질이 다른 두 축이다. 섞어서 보면 잘못된 결론이 나온다.

- **repair** (P1 불법 edge splice / P3 끝점 patch) — 실패를 보정하므로 feasibility 지표를 바꾼다(v&a 가 전 arm 1.000 으로 포화해 모델 신호가 사라진다). 노드를 추가만 한다.
- **simplification** (루프 제거) — 아무것도 고치지 않으므로 **arrival** 은 정확히 불변, **validity** 는 비감소(잘린 구간의 연속쌍이 원본의 부분집합이라 불법 edge 가 사라질 수도 있다). 노드를 제거만 한다. 따라서 헤드라인 지표를 세탁하지 않고 무조건 적용해도 안전하다.

정당성: v6 참조 경로는 **1,000/1,000** 이 **simple path**(루프 0개)이므로 목표 분포는 non-simple 경로에 질량을 주지 않는다 — 루프는 순수한 낭비다. 2026-08-21 부터 **sampler** 가 반한 직전에 이를 기본 적용한다(models_seq/bd_models.py::simplify_path , simplify=False 로 끌 수 있음). 루프 제거는 반환된 경로의 **순수 함수**라 저장된 레코드에 사후 적용한 결과가 **sampler** 안에서 적용한 것과 동일하므로, 아래 수치는 재생성 없이 얻은 것이다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.270	0.976	0.267	7031.530	12.043	28.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.730)	1.000 (+0.024)	1.000 (+0.733)	5206.630 (-1824.900)	11.161 (-0.882)	23.9
	Adj-only	0.997 (+0.727)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.516)	7688.914 (+657.383)	12.400 (+0.357)	27.7
	IW-only	0.430 (+0.160)	0.973 (-0.003)	0.423 (+0.156)	6499.187 (-532.343)	12.308 (+0.265)	28.7
	Adj+IW	0.996 (+0.726)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.520)	7870.781 (+839.251)	12.350 (+0.307)	27.8
	D-CBG (y=1)	0.386 (+0.116)	0.978 (+0.002)	0.384 (+0.117)	6065.142 (-966.389)	12.791 (+0.748)	28.5
	D-CBG (y=3)	0.585 (+0.315)	0.956 (-0.020)	0.565 (+0.298)	6544.752 (-486.778)	12.925 (+0.882)	28.8
	D-CBG (y=5)	0.765 (+0.495)	0.884 (-0.092)	0.717 (+0.450)	7713.570 (+682.040)	12.819 (+0.776)	28.3
	D-CBG+Adj (y=1)	0.997 (+0.727)	0.781 (-0.195)	0.781 (+0.514)	7750.408 (+718.878)	12.437 (+0.394)	27.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.996 (+0.726)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.516)	7635.460 (+603.929)	12.495 (+0.452)	27.5
	D-CBG+Adj (y=5)	0.996 (+0.726)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.520)	7506.927 (+475.396)	12.643 (+0.600)	27.5
2	base	0.235	0.939	0.225	6810.795	11.898	28.8
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.765)	1.000 (+0.061)	1.000 (+0.775)	5206.630 (-1604.164)	11.161 (-0.737)	23.9
	Adj-only	0.996 (+0.761)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.532)	8362.329 (+1551.534)	12.001 (+0.103)	28.8
	IW-only	0.430 (+0.195)	0.941 (+0.002)	0.403 (+0.178)	6191.432 (-619.363)	12.360 (+0.462)	28.5
	Adj+IW	0.994 (+0.759)	0.775 (-0.164)	0.774 (+0.549)	7511.933 (+701.138)	12.686 (+0.788)	28.3
	D-CBG (y=1)	0.373 (+0.138)	0.938 (-0.001)	0.355 (+0.130)	6128.844 (-681.951)	12.564 (+0.666)	28.8
	D-CBG (y=3)	0.615 (+0.380)	0.922 (-0.017)	0.567 (+0.342)	6641.363 (-169.432)	12.650 (+0.752)	29.6
	D-CBG (y=5)	0.839 (+0.604)	0.823 (-0.116)	0.721 (+0.496)	7620.409 (+809.614)	12.521 (+0.623)	29.2

	D-CBG+Adj (y=1)	0.996 (+0.761)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.532)	8256.516 (+1445.721)	12.052 (+0.154)	28.8
	D-CBG+Adj (y=3)	0.996 (+0.761)	0.747 (-0.192)	0.747 (+0.522)	8364.889 (+1554.094)	12.010 (+0.112)	28.6
	D-CBG+Adj (y=5)	0.996 (+0.761)	0.756 (-0.183)	0.756 (+0.531)	8326.068 (+1515.273)	12.128 (+0.230)	28.6
4	base	0.255	0.965	0.248	6991.367	11.784	28.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.745)	1.000 (+0.035)	1.000 (+0.752)	5206.630 (-1784.737)	11.161 (-0.623)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.732)	0.759 (-0.206)	0.752 (+0.504)	8342.528 (+1351.160)	11.884 (+0.100)	27.7
	IW-only	0.442 (+0.187)	0.964 (-0.001)	0.428 (+0.180)	5774.749 (-1216.619)	12.920 (+1.136)	27.8
	Adj+IW	0.984 (+0.729)	0.787 (-0.178)	0.779 (+0.531)	7477.737 (+486.370)	12.604 (+0.820)	27.1
	D-CBG (y=1)	0.409 (+0.154)	0.961 (-0.004)	0.392 (+0.144)	6298.976 (-692.392)	12.369 (+0.585)	28.4
	D-CBG (y=3)	0.652 (+0.397)	0.922 (-0.043)	0.601 (+0.353)	6618.513 (-372.855)	12.460 (+0.676)	28.9
	D-CBG (y=5)	0.810 (+0.555)	0.851 (-0.114)	0.724 (+0.476)	7646.801 (+655.433)	12.158 (+0.374)	28.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.986 (+0.731)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.503)	8414.987 (+1423.620)	11.829 (+0.045)	27.7
	D-CBG+Adj (y=3)	0.986 (+0.731)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.503)	8287.290 (+1295.923)	11.946 (+0.162)	27.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.985 (+0.730)	0.766 (-0.199)	0.758 (+0.510)	8195.473 (+1204.105)	11.999 (+0.215)	27.6
8	base	0.259	0.946	0.244	6311.259	12.245	28.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.741)	1.000 (+0.054)	1.000 (+0.756)	5206.630 (-1104.628)	11.161 (-1.084)	23.9
	Adj-only	0.969 (+0.710)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.496)	7888.864 (+1577.605)	12.131 (-0.114)	28.2
	IW-only	0.412 (+0.153)	0.945 (-0.001)	0.384 (+0.140)	6005.509 (-305.750)	12.682 (+0.437)	28.0
	Adj+IW	0.985 (+0.726)	0.789 (-0.157)	0.780 (+0.536)	7082.506 (+771.247)	12.976 (+0.731)	27.4
	D-CBG (y=1)	0.401 (+0.142)	0.947 (+0.001)	0.381 (+0.137)	6488.707 (+177.449)	12.326 (+0.081)	28.6
	D-CBG (y=3)	0.667 (+0.408)	0.901 (-0.045)	0.594 (+0.350)	6495.446 (+184.188)	12.883 (+0.638)	29.1
	D-CBG (y=5)	0.842 (+0.583)	0.839 (-0.107)	0.723 (+0.479)	7564.164 (+1252.905)	12.355 (+0.110)	28.8
	D-CBG+Adj (y=1)	0.969 (+0.710)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.496)	7882.572 (+1571.313)	12.117 (-0.128)	28.3
	D-CBG+Adj (y=3)	0.969 (+0.710)	0.760 (-0.186)	0.741 (+0.497)	7747.073 (+1435.815)	12.156 (-0.089)	28.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.966 (+0.707)	0.752 (-0.194)	0.731 (+0.487)	7834.258 (+1522.999)	12.041 (-0.204)	28.2
16	base	0.205	0.842	0.175	6761.751	11.648	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.795)	1.000 (+0.158)	1.000 (+0.825)	5206.630 (-1555.121)	11.161 (-0.487)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.782)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.438)	8795.821 (+2034.069)	11.649 (+0.001)	27.4
	IW-only	0.313 (+0.108)	0.830 (-0.012)	0.253 (+0.078)	6425.889 (-335.862)	11.953 (+0.305)	27.6
	Adj+IW	0.994 (+0.789)	0.623 (-0.219)	0.621 (+0.446)	8804.515 (+2042.763)	11.797 (+0.149)	26.1
	D-CBG (y=1)	0.380 (+0.175)	0.817 (-0.025)	0.298 (+0.123)	6652.252 (-109.499)	12.094 (+0.446)	28.1
	D-CBG (y=3)	0.661 (+0.456)	0.766 (-0.076)	0.484 (+0.309)	6893.296 (+131.544)	12.107 (+0.459)	28.8
	D-CBG (y=5)	0.861 (+0.656)	0.675 (-0.167)	0.582 (+0.407)	8366.867 (+1605.116)	11.859 (+0.211)	28.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.990 (+0.785)	0.622 (-0.220)	0.618 (+0.443)	8821.659 (+2059.907)	11.599 (-0.049)	27.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.990 (+0.785)	0.628 (-0.214)	0.624 (+0.449)	8700.961 (+1939.210)	11.482 (-0.166)	27.5
	D-CBG+Adj (y=5)	0.990 (+0.785)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.438)	8712.876 (+1951.125)	11.454 (-0.194)	27.6
32	base	0.185	0.845	0.159	7465.917	11.009	27.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.815)	1.000 (+0.155)	1.000 (+0.841)	5206.630 (-2259.286)	11.161 (+0.152)	23.9
	Adj-only	0.990 (+0.805)	0.600 (-0.245)	0.596 (+0.437)	9887.109 (+2421.192)	11.163 (+0.154)	27.1
	IW-only	0.268 (+0.083)	0.832 (-0.013)	0.227 (+0.068)	7178.359 (-287.558)	11.429 (+0.420)	27.5
	Adj+IW	0.990 (+0.805)	0.639 (-0.206)	0.637 (+0.478)	9482.129 (+2016.212)	11.385 (+0.376)	26.5
	D-CBG (y=1)	0.401 (+0.216)	0.829 (-0.016)	0.330 (+0.171)	7283.316 (-182.600)	11.702 (+0.693)	28.0
	D-CBG (y=3)	0.694 (+0.509)	0.754 (-0.091)	0.522 (+0.363)	8172.640 (+706.723)	11.598 (+0.589)	27.8
	D-CBG (y=5)	0.827 (+0.642)	0.700 (-0.145)	0.603 (+0.444)	8831.023 (+1365.106)	11.696 (+0.687)	27.7
	D-CBG+Adj (y=1)	0.991 (+0.806)	0.601 (-0.244)	0.598 (+0.439)	9749.207 (+2283.290)	11.123 (+0.114)	27.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.991 (+0.806)	0.604 (-0.241)	0.601 (+0.442)	9794.180 (+2328.263)	11.130 (+0.121)	27.1
	D-CBG+Adj (y=5)	0.993 (+0.808)	0.602 (-0.243)	0.599 (+0.440)	9868.517 (+2402.600)	11.055 (+0.046)	26.9
64	base	0.192	0.706	0.151	6845.120	11.005	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.808)	1.000 (+0.294)	1.000 (+0.849)	5206.630 (-1638.489)	11.161 (+0.156)	23.9
	Adj-only	0.995 (+0.803)	0.483 (-0.223)	0.482 (+0.331)	9705.428 (+2860.308)	10.428 (-0.577)	26.6
	IW-only	0.302 (+0.110)	0.697 (-0.009)	0.232 (+0.081)	7137.449 (+292.330)	10.796 (-0.209)	27.9
	Adj+IW	0.990 (+0.798)	0.529 (-0.177)	0.527 (+0.376)	10098.409 (+3253.289)	10.619 (-0.386)	26.3
	D-CBG (y=1)	0.397 (+0.205)	0.702 (-0.004)	0.282 (+0.131)	6708.573 (-136.547)	11.649 (+0.644)	28.3
	D-CBG (y=3)	0.754 (+0.562)	0.603 (-0.103)	0.444 (+0.293)	7578.903 (+733.784)	11.485 (+0.480)	28.1

	D-CBG (y=5)	0.931 (+0.739)	0.509 (-0.197)	0.476 (+0.325)	9538.959 (+2693.840)	10.854 (-0.151)	27.3
	D-CBG+Adj (y=1)	0.993 (+0.801)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.332)	10099.667 (+3254.548)	10.639 (-0.366)	26.6
	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.801)	0.485 (-0.221)	0.484 (+0.333)	10124.902 (+3279.782)	10.643 (-0.362)	26.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.994 (+0.802)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.332)	10173.648 (+3328.528)	10.644 (-0.361)	26.8

위 표를 §3 의 raw 와 비교하면 모든 arm 의 **gen_len** 이 **27-30** 홀로 수렴한다(참조 28.4 홀). raw 에서는 마스크 arm 이 합법 보행 때문에 37-45 홀까지 늘어나 있었다 — 그 초과분의 상당 부분이 루프였다. **v&a** 는 예측대로 불변이거나 미세하게 개선된다(validity 비감소).

6. 헤드라인 — 같은 조건에서 맞붙이면

“차” = IW – D-CBG. 초록이 IW 우세, 빨강이 D-CBG 우세 (DTW는 작을수록 좋으므로 방향을 반전해 판정). unseen 기준.

조건 / D-CBG 설정	blk	valid & arrival			LCS/ref			DTW↓		
		IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차
마스크 없음 D-CBG (y=1)	1	0.423	0.379	+0.044	0.455	0.466	-0.011	178.875	171.805	+7.070
	2	0.401	0.352	+0.049	0.460	0.462	-0.002	169.753	172.062	-2.309
	4	0.427	0.392	+0.035	0.476	0.457	+0.019	162.103	174.488	-12.385
	8	0.384	0.381	+0.003	0.463	0.455	+0.008	169.020	175.700	-6.680
	16	0.252	0.298	-0.046	0.439	0.449	-0.010	180.630	182.959	-2.330
	32	0.225	0.326	-0.101	0.429	0.440	-0.011	200.299	196.561	+3.738
	64	0.228	0.280	-0.052	0.408	0.437	-0.028	199.940	193.273	+6.667
마스크 없음 D-CBG (y=3)	1	0.423	0.564	-0.141	0.455	0.477	-0.022	178.875	181.714	-2.839
	2	0.401	0.567	-0.166	0.460	0.467	-0.007	169.753	180.260	-10.507
	4	0.427	0.601	-0.174	0.476	0.461	+0.016	162.103	182.860	-20.757
	8	0.384	0.594	-0.210	0.463	0.471	-0.007	169.020	178.498	-9.478
	16	0.252	0.484	-0.232	0.439	0.445	-0.006	180.630	188.314	-7.684
	32	0.225	0.522	-0.297	0.429	0.441	-0.012	200.299	221.159	-20.861
	64	0.228	0.444	-0.216	0.408	0.433	-0.024	199.940	210.353	-10.413
마스크 없음 D-CBG (y=5)	1	0.423	0.715	-0.292	0.455	0.478	-0.023	178.875	201.983	-23.109
	2	0.401	0.719	-0.318	0.460	0.470	-0.010	169.753	193.257	-23.503
	4	0.427	0.724	-0.297	0.476	0.456	+0.020	162.103	199.539	-37.436
	8	0.384	0.723	-0.339	0.463	0.463	-0.000	169.020	199.394	-30.374
	16	0.252	0.582	-0.330	0.439	0.444	-0.005	180.630	219.266	-38.636
	32	0.225	0.603	-0.378	0.429	0.444	-0.016	200.299	231.896	-31.598
	64	0.228	0.476	-0.248	0.408	0.419	-0.010	199.940	254.204	-54.264
Lemma-3 마스크 D-CBG+Adj (y=1)	1	0.787	0.781	+0.006	0.464	0.467	-0.003	194.143	191.267	+2.875
	2	0.774	0.757	+0.017	0.472	0.454	+0.017	188.983	202.990	-14.007
	4	0.779	0.751	+0.028	0.472	0.447	+0.024	192.254	211.516	-19.262
	8	0.780	0.740	+0.040	0.481	0.455	+0.027	186.840	205.257	-18.417
	16	0.621	0.618	+0.003	0.443	0.436	+0.007	228.951	226.466	+2.485
	32	0.637	0.598	+0.039	0.438	0.424	+0.014	244.838	250.080	-5.242
	64	0.527	0.483	+0.044	0.410	0.413	-0.003	261.616	262.952	-1.335
Lemma-3 마스크 D-CBG+Adj (y=3)	1	0.787	0.783	+0.004	0.464	0.468	-0.004	194.143	189.427	+4.716
	2	0.774	0.747	+0.027	0.472	0.453	+0.018	188.983	205.650	-16.668
	4	0.779	0.751	+0.028	0.472	0.451	+0.020	192.254	210.046	-17.791
	8	0.780	0.741	+0.039	0.481	0.456	+0.025	186.840	202.240	-15.400
	16	0.621	0.624	-0.003	0.443	0.433	+0.010	228.951	223.931	+5.021
	32	0.637	0.601	+0.036	0.438	0.426	+0.011	244.838	250.595	-5.757
	64	0.527	0.484	+0.043	0.410	0.412	-0.003	261.616	263.962	-2.346
Lemma-3 마스크 D-CBG+Adj (y=5)	1	0.787	0.787	+0.000	0.464	0.470	-0.006	194.143	186.712	+7.431
	2	0.774	0.756	+0.018	0.472	0.458	+0.014	188.983	203.616	-14.634
	4	0.779	0.758	+0.021	0.472	0.454	+0.017	192.254	207.299	-15.044
	8	0.780	0.731	+0.049	0.481	0.453	+0.029	186.840	203.668	-16.827
	16	0.621	0.613	+0.008	0.443	0.433	+0.010	228.951	224.622	+4.330
	32	0.637	0.599	+0.038	0.438	0.425	+0.012	244.838	253.378	-8.539
	64	0.527	0.483	+0.044	0.410	0.413	-0.004	261.616	265.189	-3.572

7. 연산량

reveal 1회당 분류기/판별자 호출 수. D-CBG exact 는 공개 위치에서 $|V| = 1387$ 개를 전수 열거한다.

방법	reveal당 호출	IW 대비
D-CBG 1차 근사 ($\sim$ approx 1)	1 (fwd+bwd)	1/100
IW ($n_{is}=100$)	100	1x
D-CBG exact	1387	13.9x

즉 exact D-CBG 는 IW보다 14배 많은 호출을 쓰고, 1차 근사는 100배 적게 쓴다. 두 arm 이 IW를 연산 예산의 위아래로 감싼다.

8. legality — 불법 edge 비율 (raw, unseen)

$invE$ = 시나리오 그래프에 없는 edge의 비율, $remE$ = 그중 “시나리오에서 제거된” edge의 비율.

blk	base		Adj-only		IW-only		Adj+IW		D-CBG ($\gamma=1$)		D-CBG ($\gamma=3$)		D-CBG ($\gamma=5$)		D-CBG+Adj ($\gamma=1$)		D-CBG+Adj ($\gamma=3$)		D-CBG+Adj ($\gamma=5$)	
	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE
1	5.42%	4.15%	0.00%	0.00%	4.02%	3.38%	0.00%	0.00%	4.49%	3.70%	2.89%	2.12%	2.59%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	5.89%	4.41%	0.00%	0.00%	4.09%	3.44%	0.00%	0.00%	4.48%	3.54%	2.56%	2.09%	2.16%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	5.28%	4.14%	0.04%	0.01%	3.90%	3.49%	0.05%	0.01%	3.89%	3.42%	2.39%	1.80%	1.82%	0.48%	0.04%	0.01%	0.04%	0.01%	0.05%	0.01%
8	5.19%	4.26%	0.08%	0.01%	4.14%	3.54%	0.04%	0.00%	3.98%	3.51%	2.08%	1.65%	0.93%	0.38%	0.08%	0.01%	0.08%	0.01%	0.09%	0.01%
16	6.03%	4.42%	0.03%	0.00%	5.45%	4.04%	0.01%	0.00%	4.38%	3.54%	2.18%	1.66%	1.00%	0.31%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%
32	6.64%	4.36%	0.02%	0.00%	6.11%	4.05%	0.01%	0.00%	4.45%	3.37%	1.84%	1.17%	0.82%	0.17%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%
64	6.50%	4.05%	0.00%	0.00%	5.89%	3.85%	0.01%	0.00%	4.58%	3.31%	1.55%	1.05%	0.38%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

두 분류기 모두 logit bound가 4.0이므로 가이드نس 항의 최대 진폭이 4 nats ($\approx$ 55배)다. 즉 어느 쪽도 불법 토큰의 확률을 0으로 만들 수 없다 — 가이드نس 단독으로는 legality가 세워지지 않고, 이를 세우는 것은 Lemma-3 마스킹이다. γ 를 올리면 이 진폭이 커져 legality는 개선되지만(실측: D-CBG validity blk2 0.382→0.596) 하드 제약에는 못 미친다($Adj-only$ 0.777 vs $D-CBG$ $\gamma=3$ 0.578, v&a 기준).

9. 후처리 P1P3 — legality 를 통제 한 형상 비교 (unseen)

raw 표에는 합정이 하나 있다. DTW/LCS 는 legality 를 재지 않으므로 validity 가 다른 arm 사이에서는 단독으로 해석할 수 없다. 실제로 raw DTW 에서는 base (v&a 0.12–0.28, 즉 대부분 불법 경로)가 7블록 중 6개에서 가이드نس arm 을 이긴다. 원인은 두 방법의 실패 방식이 다르다는 것이다 — base 는 불법 점프로 짧게 질러가지만 도착은 하고(arrival 0.93–0.99), 마스킹 arm 은 합법이지만 자주 못 닿는다(arrival 0.69–0.80). DTW 는 양 끝점을 강제로 정렬하므로 미도달을 매우 세게 벌한다.

후처리 P1P3(P1 = 불법 edge 를 최단경로로 splice, P3 = 끝점을 목적지로 patch)를 적용하면 모든 arm 의 v&a 가 1.000 으로 포화하여 legality 와 도달이 통제된다. 그 조건에서 “모두 실행 가능한 계획을 낸 상태에서 누가 참조에 더 가까우가”를 물을 수 있고, 이것이 본 연구의 주장에 맞는 질문이다.

repair 만 (P1P3)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	11233.245	13.496	37.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-6026.615)	11.161 (-2.335)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10123.370 (-1109.876)	13.744 (+0.248)	45.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9830.222 (-1403.024)	13.471 (-0.025)	35.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9901.043 (-1332.202)	13.584 (+0.088)	44.9
	D-CBG ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9297.216 (-1936.030)	13.981 (+0.485)	35.6
	D-CBG ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9995.839 (-1237.407)	13.908 (+0.412)	37.3
	D-CBG ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	18662.779 (+7429.534)	13.972 (+0.476)	47.9
	D-CBG+Adj ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10040.930 (-1192.315)	13.819 (+0.323)	45.8
	D-CBG+Adj ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9946.334 (-1286.912)	13.828 (+0.332)	45.4
	D-CBG+Adj ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9558.342 (-1674.904)	13.896 (+0.400)	44.8
2	base	1.000	1.000	1.000	9080.000	13.402	36.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-3873.370)	11.161 (-2.241)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9855.472 (+775.472)	13.192 (-0.210)	42.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7524.125 (-1555.876)	13.536 (+0.134)	33.4
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8586.759 (-493.241)	13.771 (+0.369)	39.4
	D-CBG ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8722.295 (-357.705)	13.847 (+0.445)	35.0
	D-CBG ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7788.694 (-1291.307)	13.581 (+0.179)	34.8
	D-CBG ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	11517.428 (+2437.427)	13.648 (+0.246)	42.2
	D-CBG+Adj ($\gamma=1$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9775.337 (+695.337)	13.246 (-0.156)	42.3
	D-CBG+Adj ($\gamma=3$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10094.574 (+1014.574)	13.288 (-0.114)	42.8
	D-CBG+Adj ($\gamma=5$)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9980.783 (+900.782)	13.376 (-0.026)	42.7

4	base	1.000	1.000	1.000	8499.426	13.082	34.3
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-3292.795)	11.161 (-1.921)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9616.268 (+1116.842)	13.211 (+0.129)	40.4
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6777.179 (-1722.247)	14.067 (+0.985)	32.4
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8032.578 (-466.848)	13.747 (+0.665)	36.8
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7420.931 (-1078.495)	13.442 (+0.360)	33.3
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8477.897 (-21.529)	13.385 (+0.303)	34.8
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	11462.998 (+2963.572)	13.229 (+0.147)	40.0
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9652.040 (+1152.614)	13.164 (+0.082)	40.3
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9673.898 (+1174.473)	13.268 (+0.186)	40.3
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9316.380 (+816.955)	13.304 (+0.222)	39.9
8	base	1.000	1.000	1.000	7181.019	13.709	33.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1974.389)	11.161 (-2.548)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8841.328 (+1660.309)	13.299 (-0.410)	37.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7420.868 (+239.848)	13.824 (+0.115)	32.7
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7056.677 (-124.342)	13.930 (+0.221)	33.5
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7683.145 (+502.126)	13.451 (-0.258)	33.4
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7753.701 (+572.681)	13.760 (+0.051)	33.8
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9820.278 (+2639.259)	13.365 (-0.344)	36.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8819.970 (+1638.951)	13.267 (-0.442)	37.1
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8681.331 (+1500.311)	13.287 (-0.422)	37.1
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8705.033 (+1524.013)	13.206 (-0.503)	37.3
16	base	1.000	1.000	1.000	8865.258	13.299	34.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-3658.628)	11.161 (-2.138)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8986.811 (+121.553)	13.210 (-0.089)	37.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8156.392 (-708.866)	13.601 (+0.302)	34.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7806.777 (-1058.481)	13.508 (+0.209)	34.3
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8617.360 (-247.898)	13.528 (+0.229)	34.2
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7978.739 (-886.519)	13.315 (+0.016)	34.3
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9993.671 (+1128.413)	13.308 (+0.009)	37.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9018.965 (+153.707)	13.164 (-0.135)	37.0
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9031.213 (+165.954)	13.083 (-0.216)	36.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9165.083 (+299.825)	13.083 (-0.216)	37.0
32	base	1.000	1.000	1.000	10548.863	12.974	37.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-5342.233)	11.161 (-1.813)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10430.448 (-118.415)	12.958 (-0.016)	40.7
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10170.365 (-378.498)	13.363 (+0.389)	37.2
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9247.173 (-1301.691)	13.126 (+0.152)	37.5
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9425.577 (-1123.286)	13.361 (+0.387)	36.6
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10025.787 (-523.076)	13.092 (+0.118)	38.2
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	11173.087 (+624.223)	13.168 (+0.194)	40.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10319.792 (-229.072)	12.920 (-0.054)	40.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10324.841 (-224.023)	12.937 (-0.037)	40.5
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10481.318 (-67.546)	12.863 (-0.111)	40.7
64	base	1.000	1.000	1.000	11156.988	13.065	39.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-5950.358)	11.161 (-1.904)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9709.387 (-1447.601)	12.559 (-0.506)	40.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10200.656 (-956.332)	12.752 (-0.313)	37.5
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9331.401 (-1825.588)	12.766 (-0.299)	37.6
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10241.025 (-915.963)	13.300 (+0.235)	37.4
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8797.853 (-2359.136)	13.029 (-0.036)	37.3
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10529.652 (-627.336)	12.828 (-0.237)	40.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10249.727 (-907.261)	12.809 (-0.256)	40.7
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10228.196 (-928.792)	12.803 (-0.262)	40.7

	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10281.575 (-875.413)	12.803 (-0.262)	40.7
--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	------

repair + simplification (P1P3L)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	6874.971	13.345	31.3
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1668.340)	11.161 (-2.184)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6300.800 (-574.170)	13.693 (+0.348)	30.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6809.760 (-65.211)	13.336 (-0.009)	31.0
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6309.400 (-565.571)	13.546 (+0.201)	30.3
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6208.458 (-666.513)	13.859 (+0.514)	30.9
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6435.680 (-439.291)	13.779 (+0.434)	30.7
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6787.808 (-87.163)	13.751 (+0.406)	30.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6220.931 (-654.040)	13.756 (+0.411)	30.1
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6182.797 (-692.174)	13.776 (+0.431)	30.1
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6064.058 (-810.913)	13.845 (+0.500)	30.1
2	base	1.000	1.000	1.000	6981.645	13.237	31.6
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1775.014)	11.161 (-2.076)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6902.745 (-78.900)	13.142 (-0.095)	30.8
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6332.518 (-649.127)	13.460 (+0.223)	30.5
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6160.024 (-821.621)	13.747 (+0.510)	30.1
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6319.466 (-662.178)	13.740 (+0.503)	30.9
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6684.664 (-296.981)	13.491 (+0.254)	31.1
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6704.567 (-277.077)	13.536 (+0.299)	30.9
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6811.741 (-169.903)	13.193 (-0.044)	30.8
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6798.187 (-183.458)	13.235 (-0.002)	30.8
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6760.239 (-221.406)	13.325 (+0.088)	30.7
4	base	1.000	1.000	1.000	7366.446	12.948	31.1
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-2159.815)	11.161 (-1.787)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6583.700 (-782.746)	13.177 (+0.229)	30.1
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5869.461 (-1496.984)	13.961 (+1.013)	29.8
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5953.038 (-1413.408)	13.713 (+0.765)	29.4
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6490.454 (-875.992)	13.330 (+0.382)	30.6
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6563.111 (-803.335)	13.280 (+0.332)	30.5
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7248.982 (-117.464)	13.135 (+0.187)	30.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6625.499 (-740.947)	13.126 (+0.178)	30.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6664.221 (-702.225)	13.231 (+0.283)	30.2
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6542.971 (-823.475)	13.271 (+0.323)	30.1
8	base	1.000	1.000	1.000	6539.908	13.578	30.9
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1333.277)	11.161 (-2.417)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6740.969 (+201.061)	13.255 (-0.323)	30.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6242.594 (-297.313)	13.730 (+0.152)	30.2
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5943.567 (-596.341)	13.904 (+0.326)	29.2
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6758.397 (+218.489)	13.340 (-0.238)	30.8
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6627.375 (+87.467)	13.675 (+0.097)	30.7
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7104.078 (+564.170)	13.324 (-0.254)	30.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6767.932 (+228.024)	13.228 (-0.350)	30.3
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6702.670 (+162.762)	13.245 (-0.333)	30.3
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6652.572 (+112.664)	13.165 (-0.413)	30.3
16	base	1.000	1.000	1.000	6934.910	13.156	31.0
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1728.280)	11.161 (-1.995)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6766.557 (-168.354)	13.158 (+0.002)	30.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6657.492 (-277.418)	13.427 (+0.271)	30.6
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6312.534 (-622.377)	13.458 (+0.302)	29.3
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6642.275 (-292.635)	13.410 (+0.254)	30.6

	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6939.579 (+4.669)	13.244 (+0.088)	30.9
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7331.406 (+396.495)	13.244 (+0.088)	30.6
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6772.691 (-162.219)	13.105 (-0.051)	30.0
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6849.069 (-85.842)	13.033 (-0.123)	29.9
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6897.987 (-36.923)	13.033 (-0.123)	30.0
32	base	1.000	1.000	1.000	7593.836	12.759	31.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-2387.205)	11.161 (-1.598)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7318.618 (-275.218)	12.865 (+0.106)	30.7
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7352.340 (-241.495)	13.201 (+0.442)	31.6
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6875.118 (-718.717)	13.046 (+0.287)	30.1
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7181.285 (-412.551)	13.219 (+0.460)	31.3
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7252.439 (-341.397)	12.988 (+0.229)	31.0
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7450.711 (-143.125)	13.068 (+0.309)	30.9
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7244.865 (-348.971)	12.834 (+0.075)	30.6
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7173.784 (-420.051)	12.848 (+0.089)	30.5
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7219.054 (-374.782)	12.773 (+0.014)	30.5
64	base	1.000	1.000	1.000	6903.401	12.888	31.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1696.771)	11.161 (-1.727)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6884.105 (-19.296)	12.459 (-0.429)	30.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6974.386 (+70.985)	12.576 (-0.312)	31.2
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7119.055 (+215.654)	12.690 (-0.198)	30.3
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6695.300 (-208.101)	13.160 (+0.272)	31.0
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6905.737 (+2.335)	12.935 (+0.047)	30.8
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7378.333 (+474.932)	12.733 (-0.155)	31.1
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7133.211 (+229.810)	12.725 (-0.163)	30.8
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7141.968 (+238.567)	12.720 (-0.168)	30.8
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7203.145 (+299.743)	12.720 (-0.168)	30.9

두 표의 차이가 **repair** 가 만든 우회 중 루프였던 부분이다. P1P3 는 실행 가능하게 만들면서 노드를 추가하고, 그 위에 simplification 을 얻으면 그 낭비가 절한다 — v&a 는 1.000 그대로다.

후처리가 얼마나 들어갔다. P1/P3 는 노드를 추가만 하므로 “추가된 평균 노드 수”가 후처리 비용을 그대로 나타낸다 (splice() / endpoint()) 가 세어 로그에 patch= 로 찍는 값이며, gen_len (P1P3) − gen_len (raw) 와 정확히 일치한다 — 예: LE blk1 seen dcbg 로그 patch 6.05, gen_len 28.25→34.30). 참조 경로 평균 길이는 **28.4** 홉 이므로 이 값을 그 비율로 읽으면 된다. 큰 값은 그만큼 모델 출력이 후처리에 의존했다는 뜻이다.

구성	raw invE	blk 1	blk 2	blk 4	blk 8	blk 16	blk 32	blk 64
		P1P3 합계 (P1 splice + P3 끝점)						
base	5.89%	7.7 7.5+0.2	6.7 6.5+0.2	5.6 5.4+0.2	5.0 4.9+0.1	6.5 5.9+0.6	8.6 7.9+0.7	8.9 7.8+1.1
Adj-only	0.00%	3.1 0.0+3.1	2.8 0.0+2.8	3.2 0.1+3.1	2.8 0.1+2.6	3.9 0.1+3.8	4.9 0.1+4.8	5.3 0.0+5.3
IW-only	4.09%	6.1 5.9+0.2	4.5 4.4+0.1	4.2 4.1+0.2	4.3 4.1+0.2	6.0 5.5+0.6	8.0 7.3+0.7	7.8 6.4+1.3
Adj+IW	0.00%	3.0 0.0+3.0	2.6 0.0+2.6	2.9 0.1+2.8	2.3 0.1+2.3	4.2 0.0+4.1	4.7 0.0+4.7	5.2 0.0+5.2
D-CBG (y=1)	4.48%	6.2 6.0+0.1	5.5 5.2+0.3	4.5 4.3+0.3	4.3 4.2+0.1	5.4 4.7+0.8	6.5 5.6+0.8	6.8 5.7+1.1
D-CBG (y=3)	2.56%	5.4 5.0+0.4	3.5 3.2+0.3	4.0 3.5+0.5	3.3 2.8+0.5	3.9 2.8+1.1	5.6 3.5+2.1	4.7 2.1+2.6
D-CBG (y=5)	2.16%	10.5 8.6+1.9	5.8 4.1+1.7	5.4 3.8+1.6	3.7 2.1+1.6	4.8 2.1+2.7	5.5 2.5+3.0	5.6 0.8+4.8
D-CBG+Adj (y=1)	0.00%	3.2 0.0+3.2	2.8 0.0+2.8	3.3 0.1+3.2	2.8 0.1+2.6	3.9 0.1+3.8	4.8 0.0+4.8	5.6 0.0+5.6
D-CBG+Adj (y=3)	0.00%	3.2 0.0+3.2	3.0 0.0+3.0	3.3 0.1+3.2	2.7 0.1+2.6	3.7 0.1+3.6	4.8 0.0+4.8	5.6 0.0+5.6
D-CBG+Adj (y=5)	0.00%	3.1 0.0+3.1	2.9 0.0+2.9	3.2 0.1+3.1	2.8 0.1+2.6	3.7 0.1+3.6	5.0 0.0+4.9	5.6 0.0+5.6

각 칸은 **P1P3** 합계이고 아래 작은 글씨가 P1 + P3 분해다. 마스킹 유무로 후처리의 성격이 같린다 — 마스킹 없는 arm (base , IW-only , D-CBG)은 validity 가 낮아 **P1(불법 edge splice)**이 지배하고, 마스킹 arm (Adj-only , Adj+IW , D-CBG+Adj)은 validity 가 0.99+ 라 P1 이 거의 0 이고 대신 arrival 이 0.69–0.80 이라 **P3(끝점 patch)**가 지배한다.

부호가 뒤집힌다. raw 에서 base 가 DTW 6순이었는데 P1P3 에서는 Adj+IW 가 6순이 된다(LE seen 기준). P3 가 끝점을 patch 하면 Adj+IW 의 DTW 가 크게 개선되는 반면(예: blk8 0.198→0.149) base 는 거의 변하지 않는다(0.175→0.172) — 불법 edge 를 splice 해도 지리적 위치가 거의 안 바뀌기 때문이다. 즉 raw DTW 의 열세는 길이 편향이 아니라 미도달 때문이었다. 구조적 천장도 없다: 참조 경로 자체가 시나리오 그래프에서 합법이며 그 DTW 천장은 **57.307** 다.

10. 왜 마스킹이 두 방법에서 다른 의미인가

$S = \{\text{시나리오 그래프에서 합법인 경로}\}$, 목표 분포 $\pi = \text{예외 시나리오 데이터 분포}$ 이라 하면 데이터에 불법 edge가 있을 수 없으므로 $\pi(S^c) = 0$ 이다.

- **IW**: 마스크는 **proposal**에만 걸린다 (`bd_models.py::denoise_block_mask_guided` 의 `p_cand = pm / z`). **mean-field proposal**이라 정규화 상수 z 는 그 행의 모든 후보에 공통이므로 자기정규화에서 소거되고, 합법 후보의 가중치는 변하지 않는다. 따라서 **추정 대상은 여전히 π** 이며 제거된 영역은 목표 질량이 0인 곳뿐이다 — **새 근사를 추가하지 않는 순수한 분산 감소**. (같은 장부 정리가 **ancestral proposal**에서는 후보별 상수 $\prod_j \alpha_j$ 가 소거되지 않아 `-anc_correct` 로 보정된다. **masked mean-field**는 그 보정항이 정확히 1인 경우다.)
- **D-CBG**: **proposal**과 **target**이 분리돼 있지 않아 마스크가 **sampler의 법칙 자체**에 걸린다 (`guided[~legal] = -1e9`). **bounded logit** 때문에 $p_\phi > 0$ 이고 **softmax**라 $p_\theta > 0$ 이므로 **$p(S^c)$ > 0**이고, 마스크는 **목표 분포를 재정의**한다. D-CBG의 유도는 그 변경을 허락하지 않는다.

정직한 각주. IW 쪽 support 보존에는 수치 안전장치 하나가 있다 — 모델이 합법 후속 전체와 `END / PAD` 에 10^{-9} 미만의 질량을 주면 마스크를 포기하고 원래 분포로 되돌아간다 ($z > 1e-9$ 분기). D-CBG에도 동일한 분기가 있어 (`legal[z0 <= 1e-9] = True`) 비교에는 대칭이다. 한편 `xbar_sum > 1e-12 / p_sel.sum > 1e-12` 두 가드는 row-max 이동(`wgt = exp(g - g.max())`)으로 최대 가중치가 정확히 1이 되므로 **발동할 수 없다**.

큰 블록에서의 한계 (소유). 블록이 커지면 IW의 mean-field proposal이 내부적으로 비일관한 후보 블록을 내놓아 열화한다 — 실측으로 `blk>16`에서 `v&a`가 D-CBG에 밀린다. 구 데이터에서 **ancestral proposal**(legal-by-construction 순차 제한)이 `blk64`에서 `v&a +0.052 / len-match +0.064`로 이를 매웠으나, 그 방식은 “proposal 은 모델 자신의 marginal 에서 값싸게 뽑는다”는 전제를 흐리고 블록 길이만큼 순차 루프라 채택하지 않았다. 원인이 정식화가 아니라 값싼 proposal 의 한계임을 밝히고 그대로 둔다. 형상 지표(DTW/LCS)에서는 큰 블록 셀이 대체로 무승부라 이 열화는 **도달률 현상**이다.

11. 실행

파이프라인 `scripts/run_v6_dcbg.sh` (`VARIANT=LP`) — A 분류기 7블록 $\times \{e0, e99\} = 14$ 개(`-adj 1 -neg model -frac 1 -steps 4000`) → B `tools/eval/eval_dcbg.py` $\times$ (블록 $\times$ regime $\times$ arm), `-order 12r` → C `tools/collect/collect_va_table.py` `-shape 1` 로 IW arm과 한 표로 합침. IW arm은 `scripts/run_v6_all.sh` 단계 D의 산출물을 그대로 읽는다. γ 스윙은 분류기를 재사용하고 평가만 다시 하며, arm 이름에 `@g3` 같은 접미사를 붙여 앞선 γ 의 레코드를 덮지 않는다.

v6에서 고친 것. `eval_dcbg.py` / `train_dcbg_classifier.py` 는 v4 전용으로 하드코딩돼 있었다. 특히 `n_vertex = 1390` 이 상수였는데 v6는 **1387**이다. `dcbg_plugin` 이 백본의 canvas를 그대로 분류기에 넣으므로 (`F.one_hot(seq, clf.vocab)`) 이 값이 어긋나면 `END/PAD/MASK` id가 밀려 **에러 없이 조용히 틀린다**. `A_norm.shape[0]` 에서 읽도록 바꾸고 `clf.vocab == backbone.vocab_size` `assert`를 넣었다.